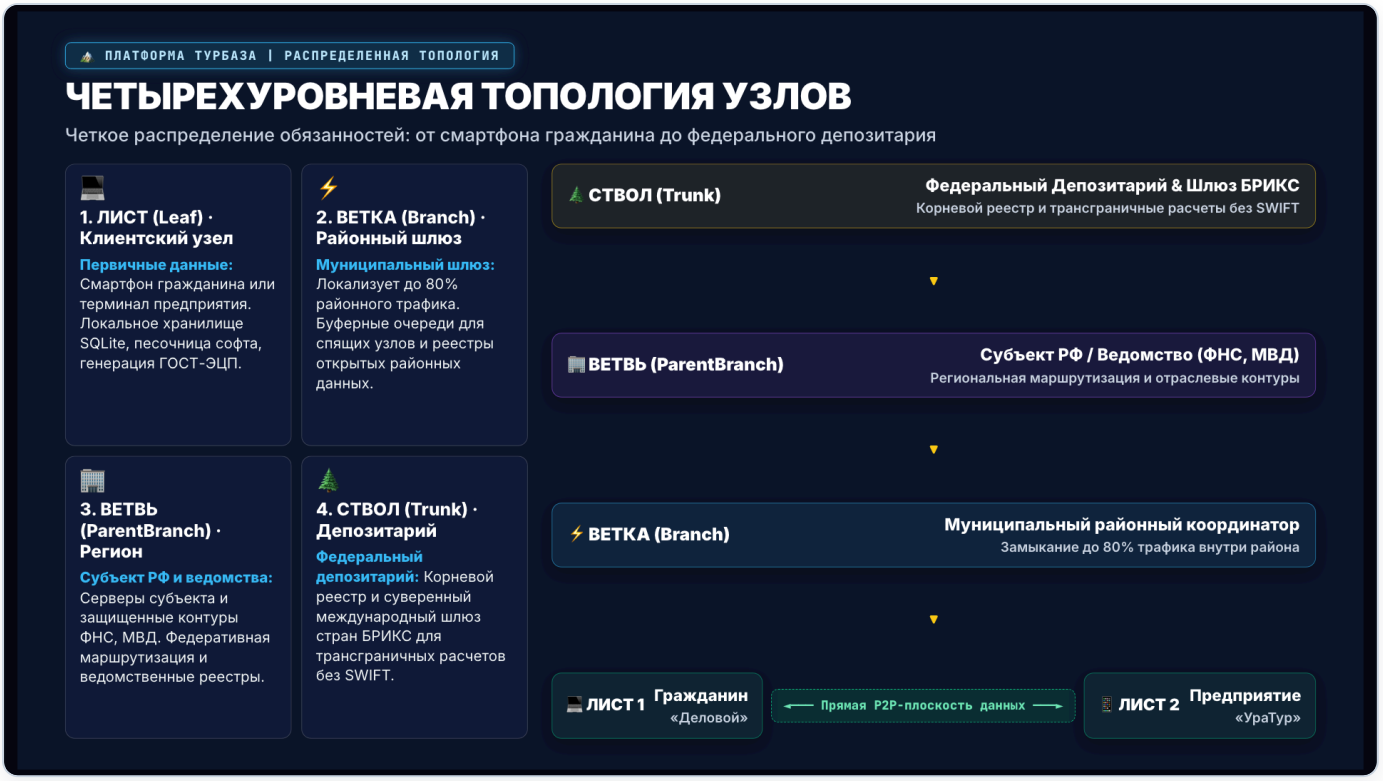


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 1: АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ)

Здравствуйте! Во второй части вводного эксплейнера платформы "Турбаза" представлена архитектура системы в общих чертах.

Как построить цифровую среду, в которой миллионы пользовательских устройств работают полностью автономно, но при этом приложения могут бесшовно обмениваться данными и повторно использовать чужой код без центральных серверов?

В этой презентации рассмотрены базовые архитектурные примитивы: четырехуровневая топология узлов, неделимые Хранилища, внешние реляционные связи, принцип "Читай отовсюду, пиши только своё", древовидная подача данных и микоризный Интернет данных. А углубленный инженерный разбор каждого механизма представлен в отдельной детальной серии.



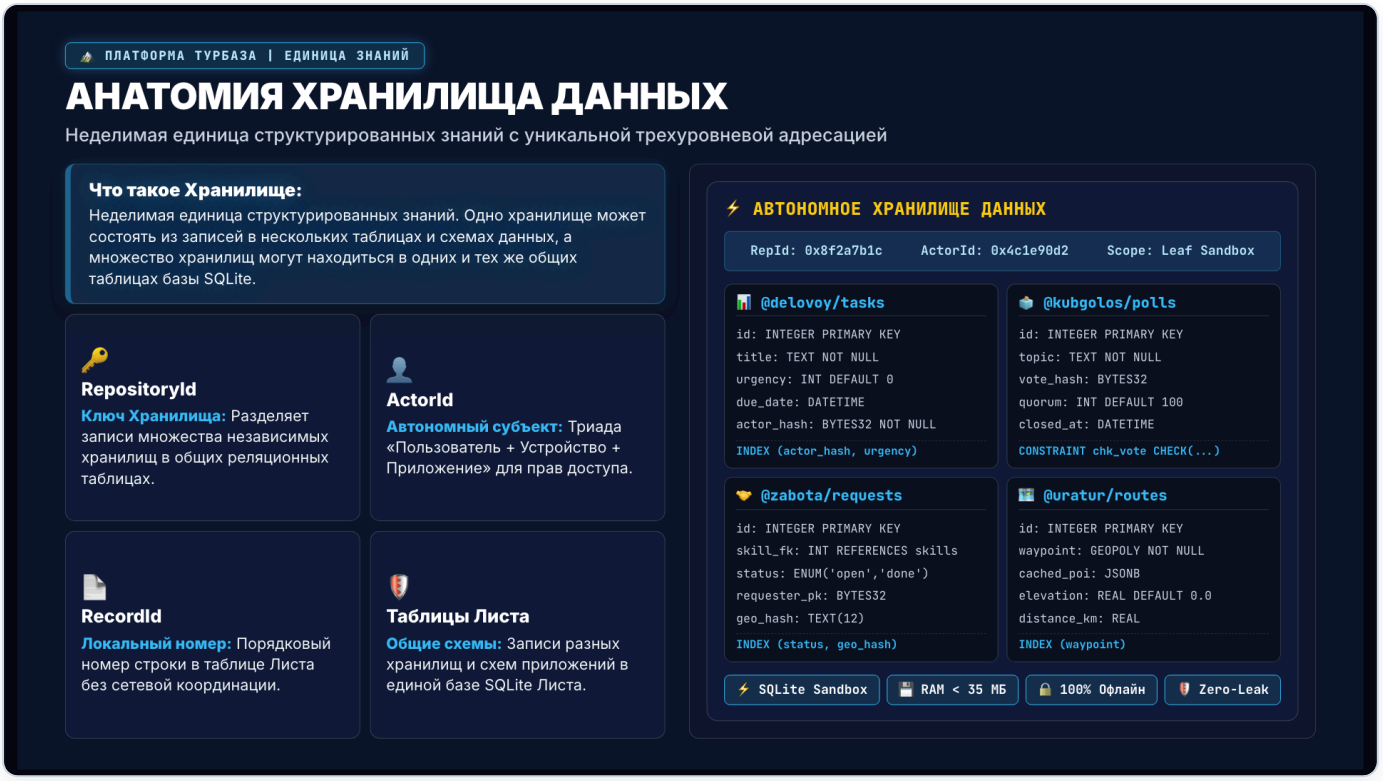
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 2: ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ УЗЛОВ)

Архитектура "Турбазы" опирается на гармоничную древовидную топологию из четырех функциональных уровней.

Первичной ячейкой является узел "Лист" — смартфон или ноутбук пользователя. Здесь создаются, локально обрабатываются и надежно шифруются первичные данные.

Узел "Ветка" — это муниципальный координатор, разгружающий внешние каналы связи и замыкающий до восьмидесяти процентов районного трафика.

Выше располагаются "Ветви" субъектов федерации и ведомств, а вершиной структуры служит "Ствол" — общероссийский депозитарий и суверенный шлюз для международной кооперации стран БРИКС.



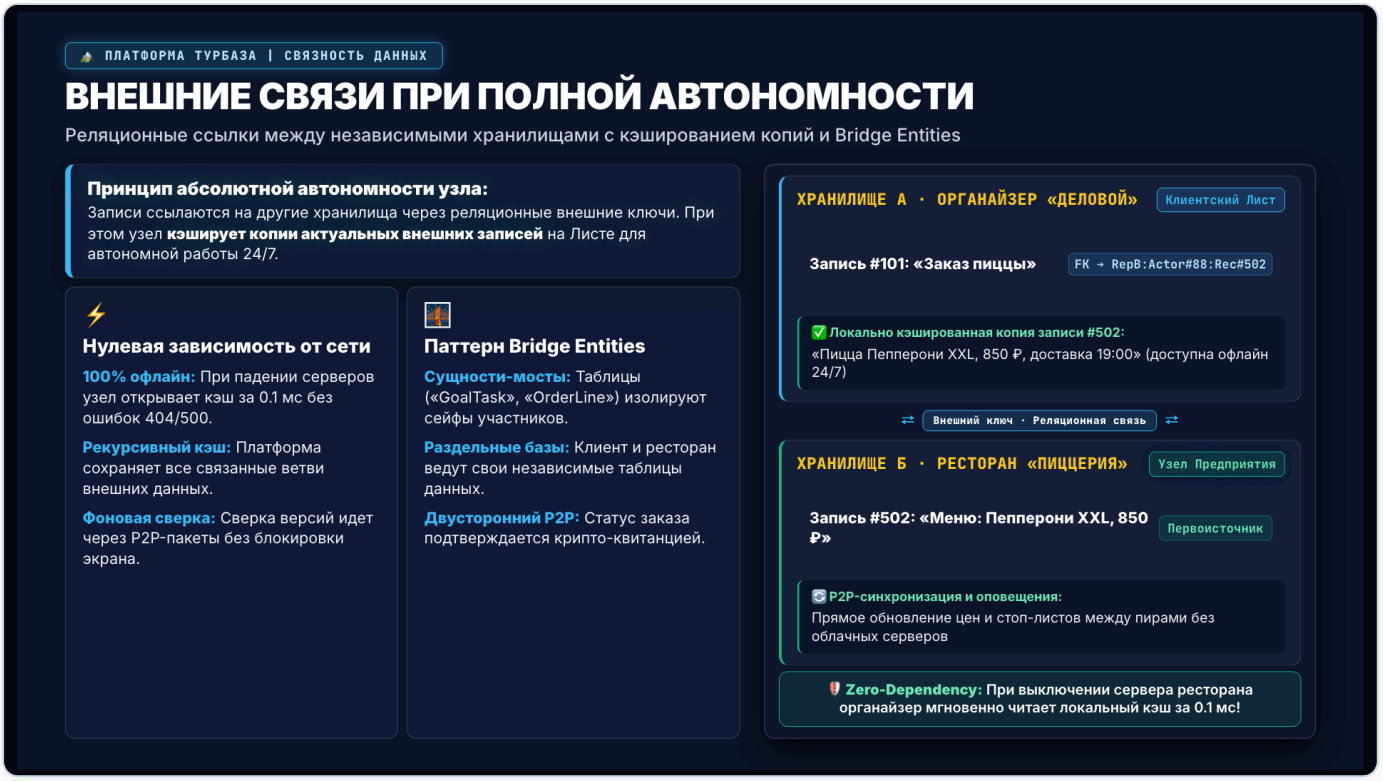
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 3: АНАТОМИЯ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ)

Фундаментальным строительным блоком платформы является Хранилище.

Хранилище — это неделимая единица структурированных знаний. Одно хранилище может состоять из записей в нескольких таблицах и различных схемах данных, а множество независимых хранилищ могут находиться в одних и тех же общих таблицах локальной базы данных SQLite.

Каждая запись адресуется строгой тройкой координат: идентификатором Хранилища, ключом актора и локальным номером записи. Это гарантирует стопроцентную глобальную уникальность объектов без обращения к центральным серверам даже при многонедельной работе в офлайне.

Все хранилища виртуализированы в единой базе узла Лист, что дает мгновенные выборки и минимальное потребление оперативной памяти.



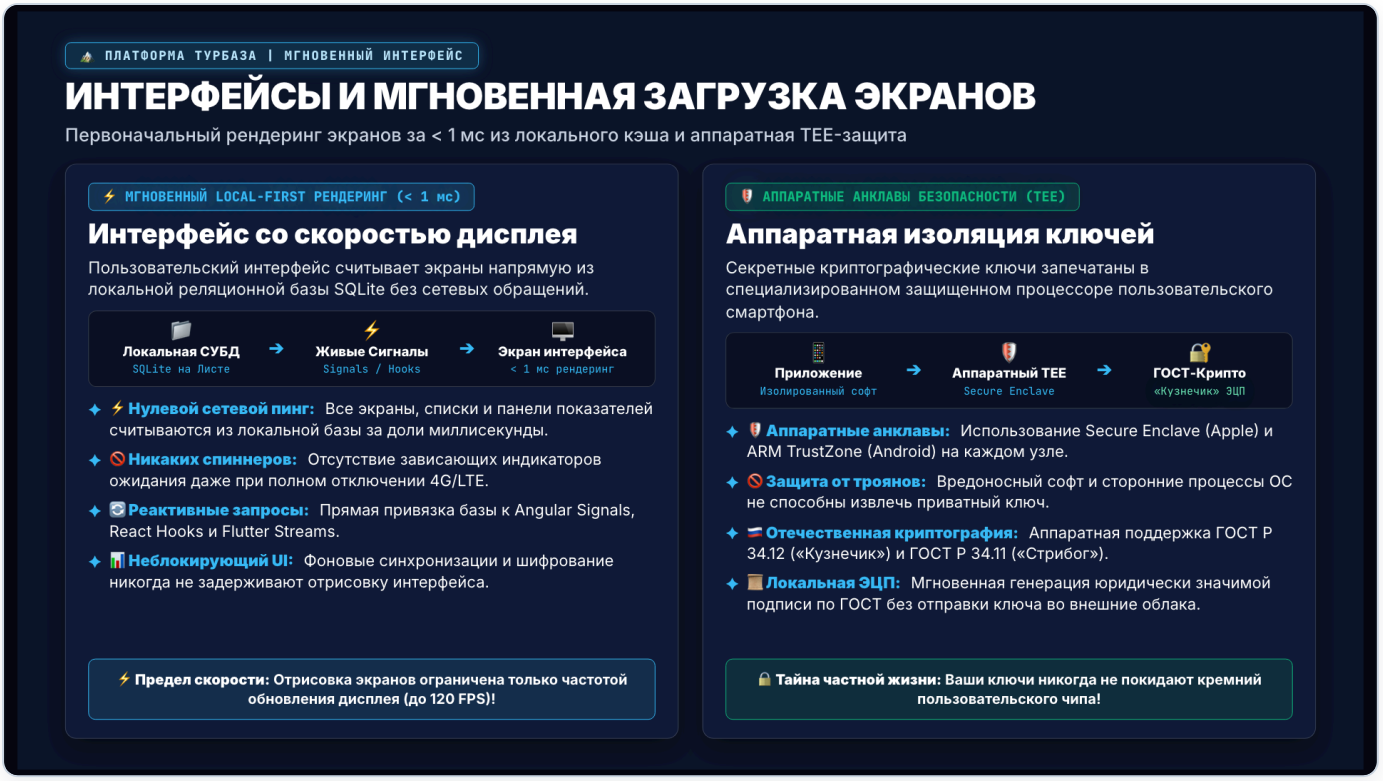
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 4: ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ПРИ ПОЛНОЙ АВТОНОМНОСТИ)

Как связать данные независимых участников, не сваливая информацию в централизованный серверный монолит?

В "Турбазе" используются стандартные реляционные внешние ключи ForeignKey. Запись задачи в семейном органайзере "Деловой" может ссылаться на позицию в каталоге магазина или школьное расписание.

При этом действует ключевой закон автономности: локальное хранилище автоматически сохраняет актуальную копию внешних связанных записей.

Если ресторан закроется, а школа временно отключит сервер, ваше приложение продолжит полноценно функционировать. Экран мгновенно откроет локально сохраненную копию данных.

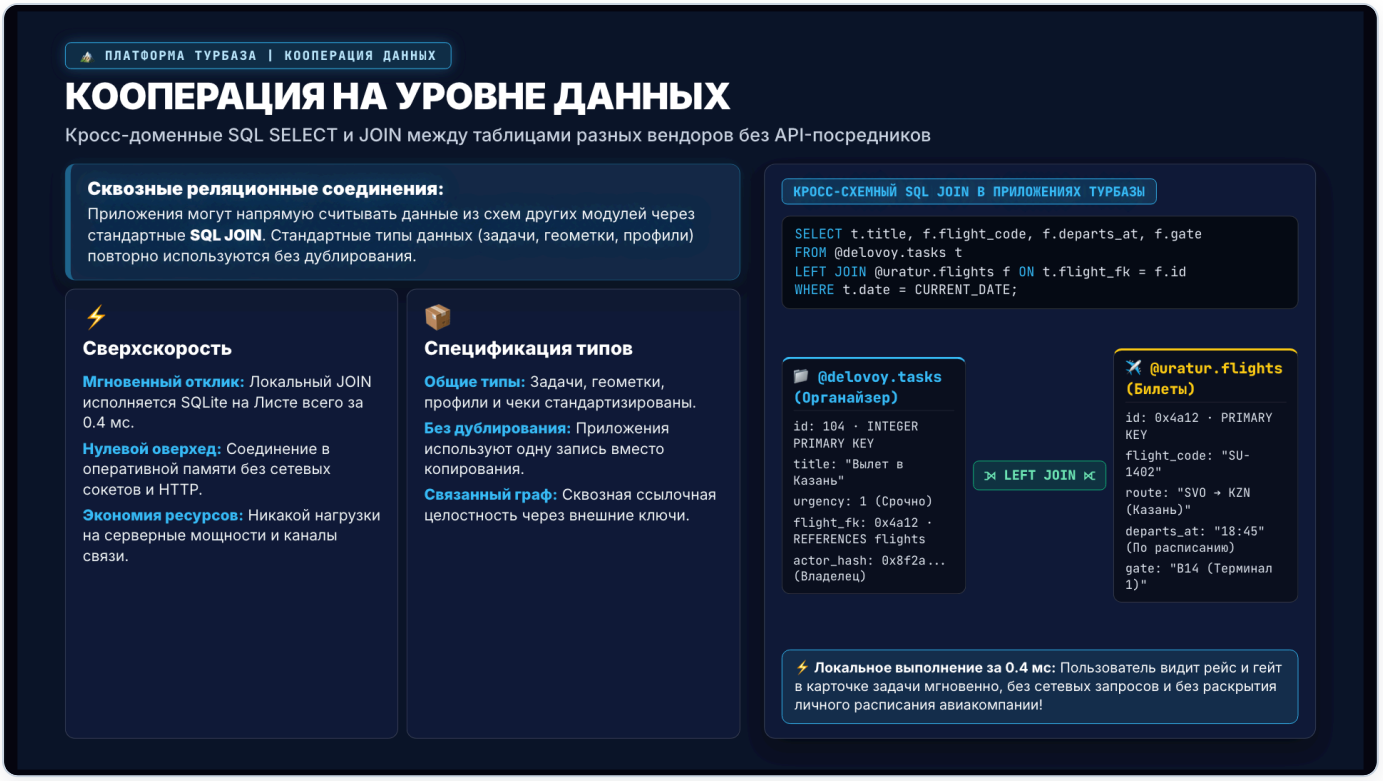


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 5: ИНТЕРФЕЙСЫ И МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА ЭКРАНОВ)

Благодаря архитектуре "локальность прежде всего" пользовательский интерфейс работает со скоростью дисплея.

Первоначальный рендеринг любого экрана приложений загружается напрямую из локальной базы данных менее чем за одну миллисекунду. Пользователь забывает о зависающих индикаторах загрузки и белых экранах при нестабильном мобильном интернете.

Реактивные живые запросы мгновенно обновляют интерфейс при любых изменениях. При этом безопасность данных гарантируется на аппаратном уровне: криптографические ключи хранятся в защищенных аппаратных анклавах процессора, исключая их компрометацию вредоносным софтом.

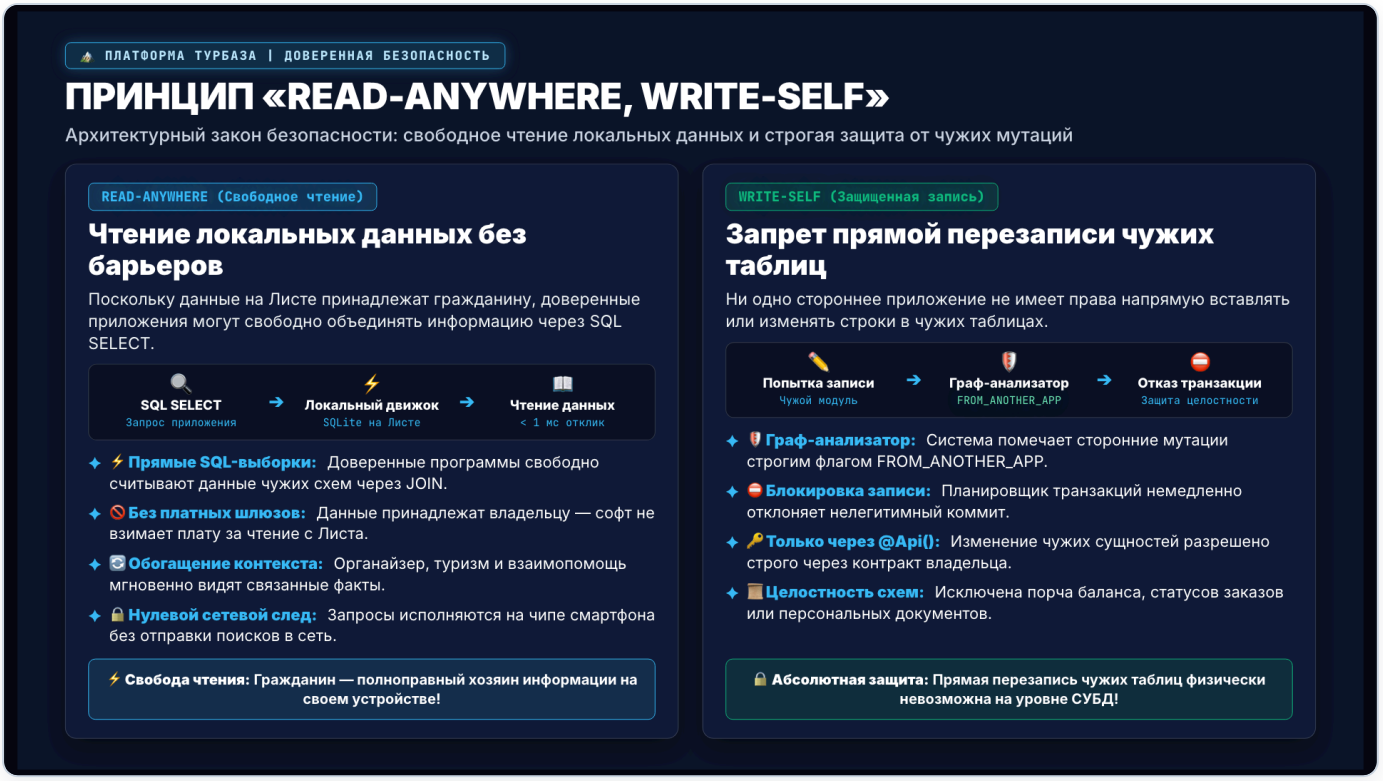


🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 6: КООПЕРАЦИЯ НА УРОВНЕ ДАННЫХ)

В классическом вебе объединение данных из двух программ требует написания сложных серверных интеграций и ожидания ответов от сторонних веб-серверов.

В "Турбазе" кооперация происходит на уровне единого локального реляционного движка.

Поскольку все данные принадлежат пользователю, приложение органайзера "Деловой" может выполнить прямой SQL SELECT с оператором JOIN к таблицам туристического сервиса "УраТур". Задача из расписания мгновенно обогащается номером авиарейса и временем вылета за четыре десятых миллисекунды без выхода в интернет.

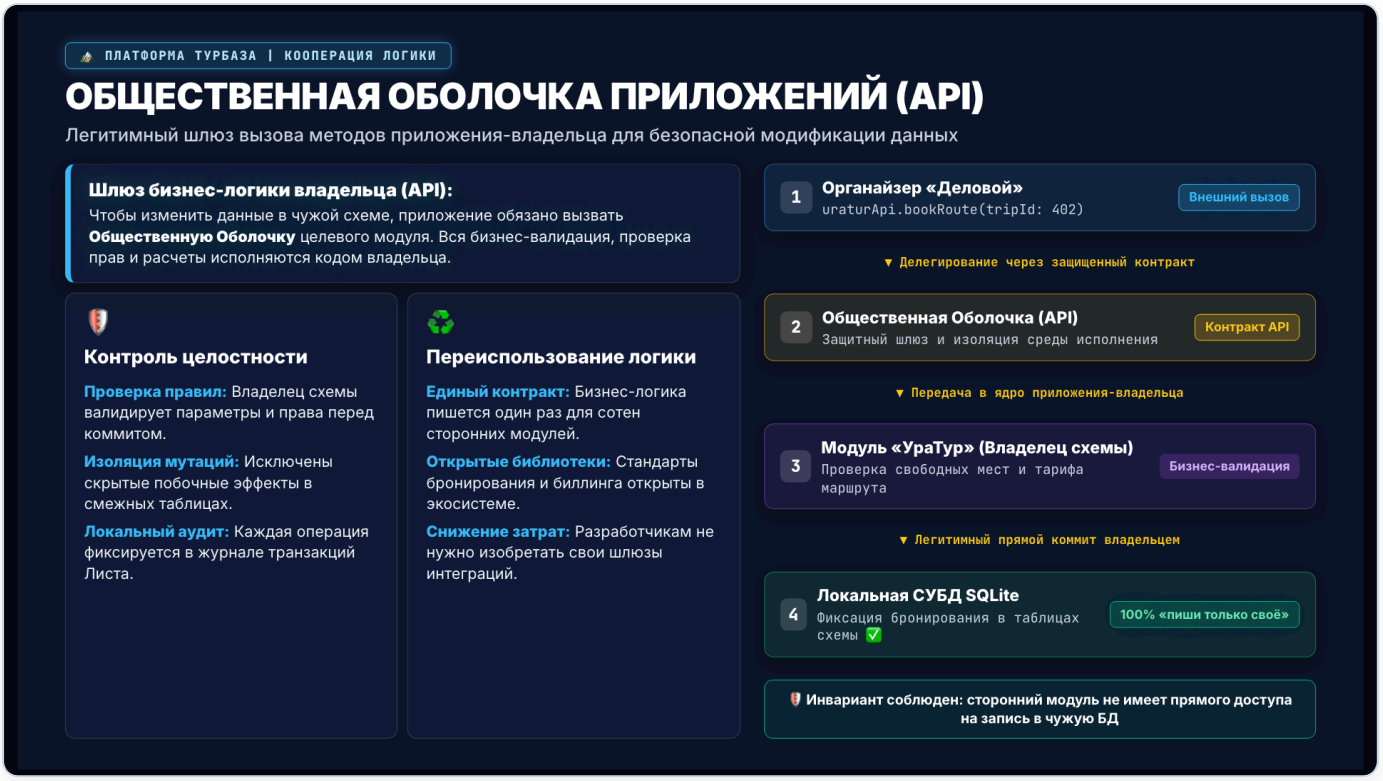


🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 7: ПРИНЦИП «READ-ANYWHERE, WRITE-SELF»)

Как подружить открытость данных с надежной защитой от ошибок и вредоносных программ?

Архитектура "Турбазы" утверждает базовый закон: "Читай отовсюду, пиши только своё".

Читать данные пользователя через SQL SELECT разрешено любому доверенному приложению. Однако на прямую запись действует категорический запрет. Сторонний модуль не может тайком изменить баланс счета или переписать статус чужого документа. При попытке прямой записи фреймворк помечает операцию флагом ошибки и блокирует транзакцию.

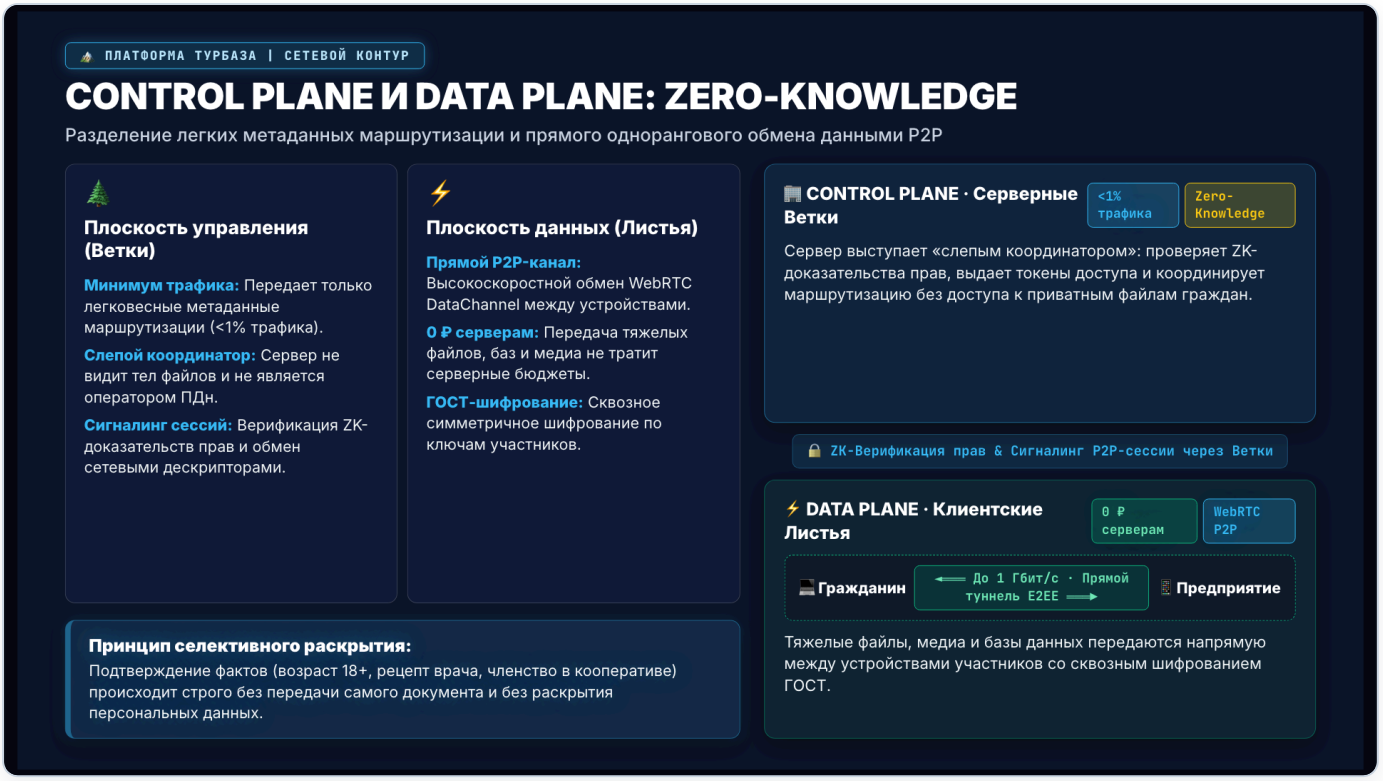


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 8: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБОЛОЧКА ПРИЛОЖЕНИЙ (API))

Единственный легитимный способ изменить данные другого сервиса — обратиться к его Общественной Оболочке API.

Общественная Оболочка выступает защитным контрактом приложения. Когда органайзер хочет забронировать туристический маршрут в "УраТуре", он вызывает специальный API-метод этого сервиса.

Приложение-владелец проверяет наличие свободных мест, рассчитывает стоимость и само выполняет запись в свои таблицы. Это гарантирует строгое соблюдение бизнес-правил и позволяет разработчикам легко комбинировать функции разных программ без риска испортить данные.

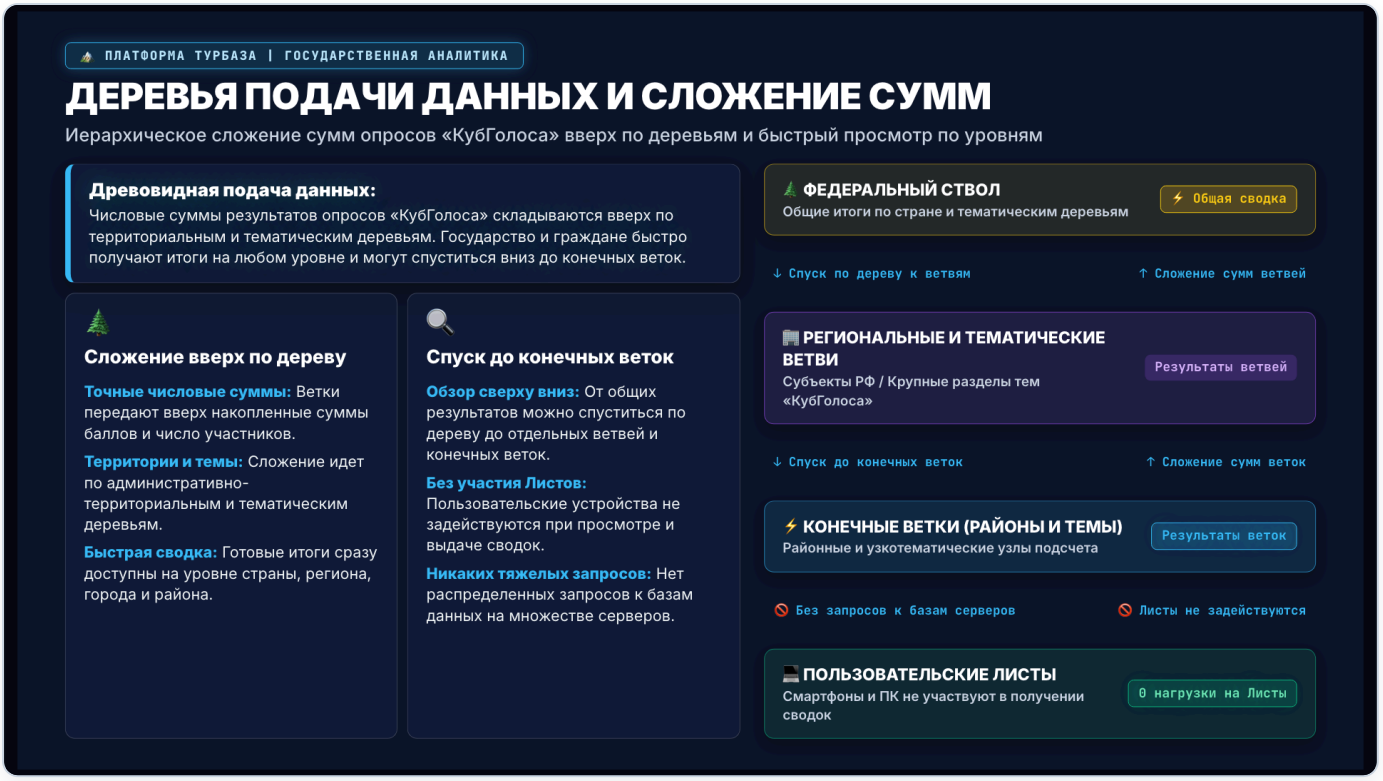


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 9: CONTROL PLANE И DATA PLANE: ZERO-KNOWLEDGE)

В организации сетевого взаимодействия "Турбаза" строго разделяет плоскость управления и плоскость данных.

По плоскости управления через дерево серверов-веток передаются только легковесные метаданные, маршруты и криптографические подтверждения. Операторы серверов не видят содержимого файлов.

Основной же массив данных — документы, базы и видео — передается напрямую между устройствами пользователей по одноранговым каналам WebRTC DataChannel. Это снимает нагрузку с магистральных интернет-сетей и снижает серверные расходы на трафик до нуля.

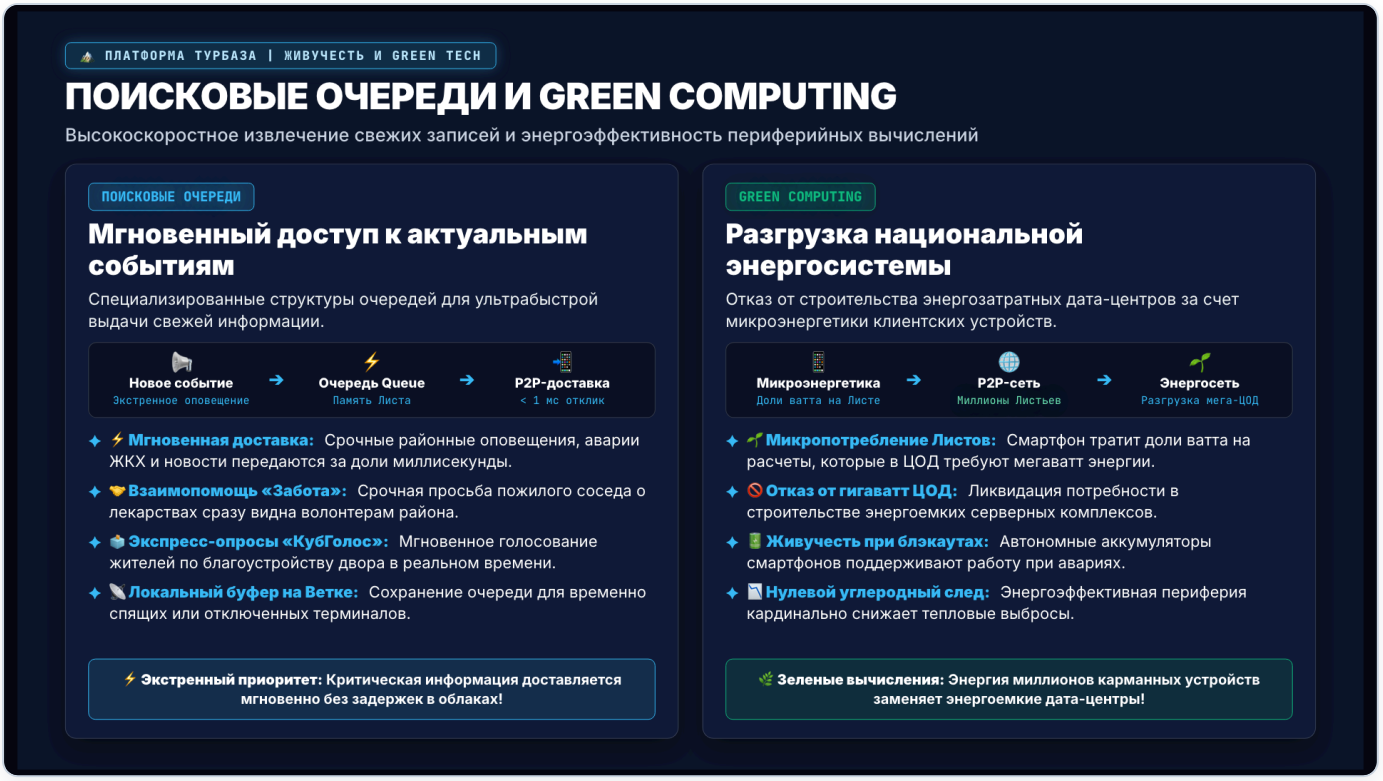


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 10: ДЕРЕВЬЯ ПОДАЧИ ДАННЫХ И СЛОЖЕНИЕ СУММ)

Как государственным органам и самим гражданам быстро получать достоверные результаты общественных опросов "КубГолоса" в масштабе района, региона или всей страны?

В "Турбазе" для этого используется иерархическое сложение числовых сумм результатов опросов вверх по территориальным и тематическим деревьям. При получении сводок пользовательские устройства — Листы — вообще не задействуются, и в сети нет тяжелых запросов к базам данных от множества серверов.

Поскольку готовые суммы накапливаются на каждом ярусе дерева, государство и граждане могут быстро увидеть общие результаты на верхнем уровне, а затем спуститься вниз по дереву до региональных ветвей и конечных веток, чтобы посмотреть детальные итоги любого района или темы.



🎙️ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 11: ПОИСКОВЫЕ ОЧЕРЕДИ И GREEN COMPUTING)

Для мгновенного распространения свежих новостей и экстренных оповещений платформа задействует поисковые очереди Queue. В приложении взаимной помощи "Забота" срочная просьба пожилого соседа о покупке лекарств доставляется волонтерам района за миллисекунды.

Не менее важен экологический аспект — концепция энергосбережения.

Централизованные дата-центры потребляют гигаватты электроэнергии, перегружая городские подстанции и требуя сложного охлаждения. "Турбаза" задействует микроэнергетику уже работающих компьютеров и смартфонов, снижая углеродный след и сохраняя работоспособность при региональных блэкаутах.

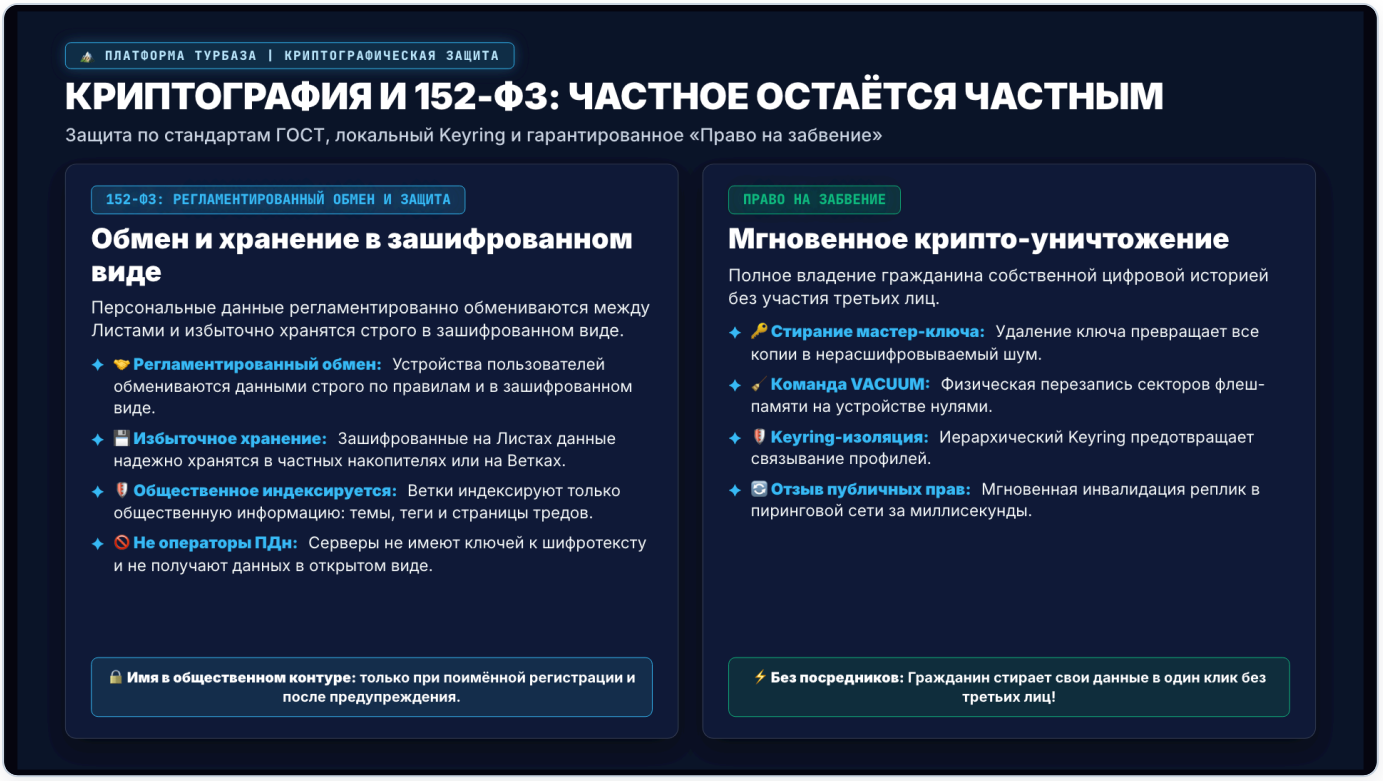


СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 12: «ИНТЕРНЕТ ДАННЫХ» И КОНТУР БРИКС)

Как объединить тысячи независимых отраслевых и региональных деревьев в единое целое?

Архитектура "Турбазы" вдохновлена живой природой — лесной микоризой, связывающей корни отдельных деревьев в общую саморегулирующуюся экосистему.

Протокол "Интернета данных" позволяет объединять независимые Стволы и Деревья между собой без создания глобального мирового сервера-монополиста. Это открывает прямой путь для международного партнерства со странами БРИКС и ЕАЭС: государства обмениваются торговыми реестрами и проводят клиринг национальных валют по защищенным суверенным каналам без риска санкционных отключений от западных систем.



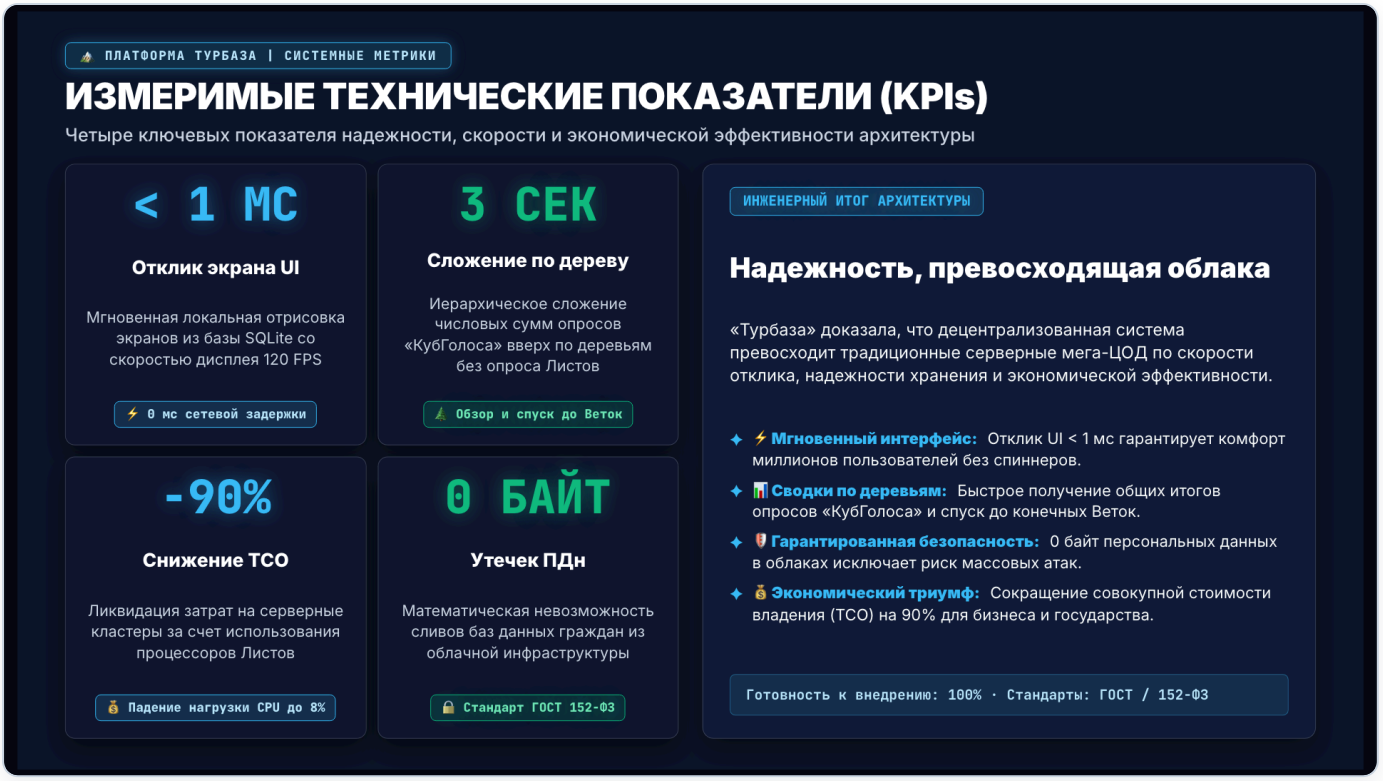
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 13: КРИПТОГРАФИЯ И 152-ФЗ: ЧАСТНОЕ ОСТАЁТСЯ ЧАСТНЫМ)

Фундаментом доверия в "Турбазе" служит отечественный криптографический контур ГОСТ и строгое соблюдение закона 152-ФЗ.

Персональные данные регламентированно обмениваются между устройствами и Листами пользователей, но этот обмен происходит строго в зашифрованном виде. Для надежности данные также избыточно хранятся в предварительно зашифрованном на Листах виде — в частных накопителях пользователей или на серверах-Ветках.

Ветки индексируют только общественную информацию и не имеют ключей расшифровки, поэтому не получают персональных данных в открытом виде и не являются операторами персональных данных. Имя автора становится общественным только при поимённой регистрации, и об этом пользователя предупреждают заранее.

А право на забвение обеспечивается математически. Если гражданин решает удалить хранилище, уничтожение мастер-ключа в локальном Keyring мгновенно превращает все распределенные копии в нерасшифровываемый белый шум, а локальный сектор флеш-памяти физически перезаписывается нулями.



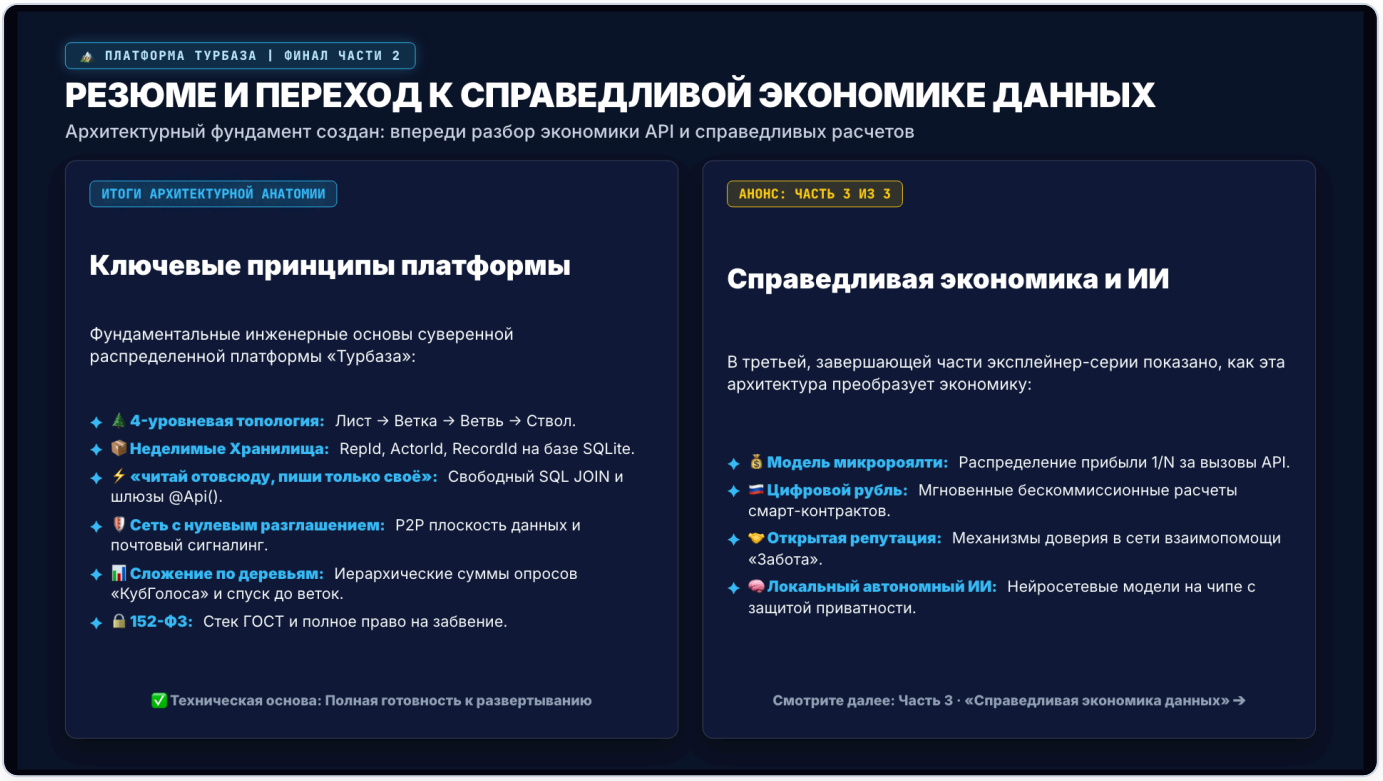
📜 СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 14: ИЗМЕРИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (KPIS))

Подведем итог в объективных инженерных цифрах.

Локальный отклик интерфейса — менее одной миллисекунды. Иерархическое сложение числовых сумм опросов "КубГолоса" вверх по территориальным и тематическим деревьям позволяет за считанные секунды видеть общие итоги и спускаться до любой конечной ветки без обращения к клиентским устройствам.

Совокупная стоимость владения ИТ-инфраструктурой снижается на девяносто процентов благодаря переносу вычислений на клиентские терминалы и отказу от аренды мега-серверов.

А показатель утечек персональных данных равен абсолютному нулю байт, потому что централизованных баз-мишеней больше не существует.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 15: РЕЗЮМЕ И ПЕРЕХОД К СПРАВЕДЛИВОЙ ЭКОНОМИКЕ ДАННЫХ)

Завершено знакомство с архитектурными принципами платформы "Турбаза".

Здесь показано, как неделимые Хранилища, реляционные внешние ключи, принцип "Читай отовсюду, пиши только своё", древовидная топология и микоризный Интернет данных формируют целостную распределенную цифровую среду.

Но архитектура — это лишь фундамент. Как эта техническая ткань преобразует экономику страны?

В третьей, заключительной части цикла представлена справедливая экономика платформы "Турбаза": распределение микророялти один на эн между разработчиками, мгновенные расчеты в Цифровом рубле, открытые репутационные механизмы взаимопомощи в приложении "Забота" и искусственный интеллект на службе человека. До встречи в третьей части!